

PracticeTypeConversions

🕒 Created time	August 8, 2026 2:30 PM
☰ Category	CommonVariables
👤 Last edited by	 R.A R.A
🕒 Last updated time	August 12, 2026 3:53 AM

```
Console.Write("What's your age: ");
string? ageText = Console.ReadLine();

bool isValidInt = int.TryParse(ageText, out int age);

Console.WriteLine($"This is valid: {isValidInt}. The number
was {age}.");

Console.WriteLine(age + 15);

double testDouble = age;
decimal testDecimal = (decimal)testDouble;
```

ההבדל בין `Console.WriteLine` לבין `Console.Write`

- `Console.Write` לא מוסיף שורה חדשה בסוף.
- `Console.WriteLine` כן מוסיף שורה חדשה בסוף.

למה צריך Type Conversions

אחד המקרים הנפוצים ביותר הוא המרה מ־

string

לסוג מספרי.

לעיתים קרובות אנחנו מקבלים ערכים מה־Console או ממקור אחר והם מגיעים אלינו בתור

```
string
```

לדוגמה, כשאנחנו מצפים שהמשתמש יקליד גיל:

- אנחנו מציגים שאלה
- וקולטים את התשובה עם

```
Console.ReadLine()
```

לכן נשתמש במשתנה מסוג

```
string?
```

למשל:

```
string? ageText = Console.ReadLine();
```

למה `ageText + 15` לא עובד כמו שאנחנו רוצים?

אם

```
ageText
```

הוא טקסט, אז `+` עושה שרשר

```
Concatenation
```

של טקסטים, לא חיבור מספרים.

לכן אם המשתמש יכתוב `43`, אז:

```
ageText + 15
```

יהפוך ל- `"15" + "43"`
והתוצאה תהיה: `4315` (לא נכון).

המרה חדה עלולה לזרוק חריגה — `int.Parse`

כדי להפוך את הטקסט למספר אפשר להשתמש ב:

```
int.Parse(ageText)
```

אם הערך תקין למשל 43 נקבל מספר, ואז `age + 15` יחזיר 58.
אבל אם המשתמש יכתוב משהו לא מספרי למשל `Forty Three` — התוכנית תקרוס עם

Unhandled Exception

המרה בטוחה — `int.TryParse`

במקום לסמוך על המשתמש, עדיף להשתמש ב-`TryParse`.

TryParse:

- מנסה להמיר את הטקסט למספר
- מחזירה `bool` שמספר אם ההמרה הצליחה
- ואם הצליחה — מכניסה את המספר למשתנה `out`

דוגמה:

```
bool isValidInt = int.TryParse(ageText, out int age);
```

אם

`isValidInt`

הוא `false`, אז `age` יקבל ערך ברירת מחדל ב-`int` זה 0, ולכן חשוב לא להמשיך לחשב כאילו זה מספר אמיתי בלי בדיקה.

המרה בין מספרים + Casting

יש מקרים שבהם אפשר להמיר מספרים בלי לאבד מידע.

לדוגמה:

```
double testDouble = age;
```

זה עובד כי `double` יכול להכיל כל `int`.

אבל לא תמיד אפשר להמיר אוטומטית בין סוגים שונים למשל מ- `double` ל- `decimal` , ואז צריך **Casting**:

```
decimal testDecimal = (decimal)testDouble;
```

ה-`cast` אומר לתוכנית:

"אני יודע מה אני עושה — תתייחס/י לערך הזה כאילו הוא `decimal`".

C# Master Course — Type Conversions Practice

Part 1 — String to Integer

Exercise 1 — Your Age

כתבי תוכנית אשר:

1. מבקשת מהמשתמש להזין את הגיל שלו.
2. קולטת את הערך מה-`Console`.
3. ממירה את הערך שהתקבל למספר שלם.
4. מדפיסה את הגיל לאחר ההמרה.

Exercise 2 — Age Next Year

כתבי תוכנית אשר:

1. מבקשת מהמשתמש להזין גיל.
2. קולטת את הערך כטקסט.
3. ממירה אותו למספר שלם.
4. מחשבת מה יהיה הגיל בעוד שנה.
5. מדפיסה את התוצאה.

Exercise 3 — Age in Five Years

כתבי תוכנית אשר:

1. מבקשת גיל מהמשתמש.
2. מבצעת את ההמרה הדרושה.
3. מחשבת מה יהיה הגיל בעוד 5 שנים.
4. מדפיסה משפט מלא עם התוצאה.

Exercise 4 — Two Numbers

כתבי תוכנית אשר:

1. מבקשת מהמשתמש מספר ראשון.
2. מבקשת מהמשתמש מספר שני.
3. ממירה את שני הערכים למספרים שלמים.
4. מחברת אותם.
5. מדפיסה את התוצאה.

Exercise 5 — Simple Calculator

כתבי תוכנית אשר מקבלת מהמשתמש שני מספרים ומציגה:

- סכום
- הפרש
- מכפלה

כל הערכים שמגיעים מהמשתמש צריכים לעבור את ההמרה המתאימה לפני ביצוע החישובים.

Part 2 — Parse

Exercise 6 — Birth Year Calculation

כתבי תוכנית אשר:

1. מבקשת מהמשתמש להזין גיל.
2. ממירה את הקלט למספר שלם.
3. שומרת שנה נוכחית במשתנה.
4. מחשבת שנת לידה משוערת.
5. מדפיסה את התוצאה.

לצורך התרגיל השתמשי בשנה: 2026

Exercise 7 — Product Quantity

חנות מבקשת מהמשתמש להזין כמה מוצרים הוא רוצה לקנות.

מחיר כל מוצר הוא: 12

כתבי תוכנית אשר:

1. קולטת את הכמות.

2. ממירה אותה למספר שלם.

3. מחשבת את המחיר הכולל.

4. מדפיסה את המחיר הכולל.

Exercise 8 — Minutes

כתבי תוכנית אשר מבקשת מהמשתמש להזין מספר שעות.
התוכנית צריכה להמיר את הקלט למספר שלם ולחשב כמה דקות יש במספר השעות שהוזן.

Part 3 — TryParse

הנושא הזה מופיע בקובץ שלך כחלק מהדרך לבדוק האם הטקסט שנקלט באמת ניתן להמרה ל-`int`.

Exercise 9 — Is It an Integer?

כתבי תוכנית אשר:

1. מבקשת מהמשתמש להזין ערך.
 2. מנסה להמיר אותו ל-`Integer`.
 3. שומרת את תוצאת ניסיון ההמרה ב-`Boolean`.
 4. מדפיסה:
- האם ההמרה הצליחה.
 - מהו הערך המספרי שהתקבל.

Exercise 10 — Number Validation

כתבי תוכנית אשר מבקשת מהמשתמש להקליד מספר.

בסיום התוכנית יודפסו:

- הערך המקורי שהמשתמש הקליד.
- האם מדובר ב-`Integer` תקין.
- הערך של המשתנה המספרי לאחר ניסיון ההמרה.

Exercise 11 — Age Validation

כתבי תוכנית אשר מבקשת גיל מהמשתמש. התוכנית צריכה:

1. לנסות להמיר את הקלט ל-`Integer`.
2. לשמור את הצלחת או כישלון ההמרה.
3. להציג את תוצאת הבדיקה.

4. להציג את הערך המספרי שהתקבל.

בדקי את התוכנית בעצמך עם כמה סוגים שונים של קלט.

● Part 4 — out

בקובץ מופיעות שתי דרכים לעבוד עם המשתנה שמקבל את תוצאת `TryParse`: הכרזה עליו בתוך הפעולה והכרזה עליו מראש.

Exercise 12 — Inline Declaration

כתבי תוכנית אשר:

1. קולטת מספר מהמשתמש.
2. מבצעת ניסיון המרה ל-`Integer`.
3. מכריזה על המשתנה שמקבל את המספר כחלק מפעולת ההמרה.
4. מדפיסה את תוצאת ההמרה ואת המספר.

Exercise 13 — Separate Declaration

כתבי מחדש את Exercise 12. הפעם:

1. המשתנה המספרי חייב להיות מוכרז בשורה נפרדת.
2. רק לאחר מכן יש לבצע את ניסיון ההמרה.
3. בסוף יש להדפיס את תוצאת ההמרה ואת המספר.

Exercise 14 — Compare the Two Forms

צרי שתי דוגמאות נפרדות באותו קובץ:

- **Example A** — הכרזה על המשתנה המספרי בזמן ניסיון ההמרה.
 - **Example B** — הכרזה על המשתנה המספרי לפני ניסיון ההמרה.
- כל דוגמה צריכה לקבל קלט משלה ולהציג את התוצאות שלה.

● Part 5 — Numeric Type Conversions

Exercise 15 — Integer to Double

צרי משתנה מסוג `Integer` עם ערך מספרי לבחירתך. לאחר מכן:

1. צרי משתנה מסוג `Double`.
2. העבירי אליו את הערך של ה-`Integer`.
3. הדפיסי את שני המשתנים.

Exercise 16 — Age as Double

כתבי תוכנית אשר:

1. מקבלת גיל מהמשתמש.
2. ממירה אותו ל-Integer.
3. מעבירה את הערך למשתנה מסוג Double.
4. מדפיסה את שני הערכים.

Part 6 — Casting

הקובץ מסביר גם המרה מ- `double` ל- `decimal` באמצעות cast מפורש.

Exercise 17 — Double to Decimal

צרי משתנה מסוג `double` עם הערך: `42.75`
לאחר מכן:

1. צרי משתנה מסוג `decimal`.
2. העבירי אליו את הערך מה- `double` באמצעות ההמרה הנדרשת.
3. הדפיסי את שני הערכים.

Exercise 18 — Price Conversion

צרי משתנה מסוג `double` המייצג מחיר. הערך יהיה: `199.99`
צרי ממנו ערך מסוג `decimal` ולאחר מכן הדפיסי את שני המשתנים.

Exercise 19 — Conversion Chain

- כתבי תוכנית שמתחילה עם Integer. לאחר מכן:
1. מעבירה אותו ל-Double.
 2. מעבירה את ערך ה-Double ל-Decimal.
 3. מדפיסה את שלושת המשתנים.

Part 7 — Mixed Practice

כאן כבר מתחיל **שריר הקוד האמיתי**. אין הוראות שמפרקות לך כל פעולה קטנה.

Exercise 20 — Future Age Validator

- כתבי תוכנית שמבקשת מהמשתמש את הגיל שלו. התוכנית צריכה:
- לבדוק אם ניתן להמיר את הקלט ל-Integer.

- לשמור את תוצאת הבדיקה.
- להציג את הגיל שהתקבל.
- לחשב ולהציג את הגיל בעוד 15 שנה.

Exercise 21 — Shopping Cart

מחיר של מוצר אחד הוא: 25

המשתמש מזין את מספר המוצרים שהוא רוצה לקנות.

כתבי תוכנית שתטפל בהמרת הקלט ותציג:

- האם הקלט ניתן להמרה למספר שלם.
- הכמות שהתקבלה.
- המחיר הכולל.

Exercise 22 — Three Inputs

בקשי מהמשתמש להזין שלושה מספרים שונים. עבור כל מספר:

- קלטי אותו מה־Console.
 - בצעי ניסיון המרה.
 - שמרי את תוצאת ניסיון ההמרה.
- בסוף הדפיסי עבור כל אחד משלושת הערכים:
- האם הוא תקין.
 - מהו הערך המספרי שהתקבל.



Final Challenge — Type Conversion Center

כתבי תוכנית בשם: **Type Conversion Center**

התוכנית צריכה לבקש מהמשתמש:

- גיל
- מספר שנות ניסיון
- מספר פרויקטים שביצע

כל הנתונים מגיעים מה־Console.

התוכנית צריכה לבצע את ההמרות והבדיקות המתאימות ולבסוף להציג:

- האם כל אחד משלושת הערכים היה ניתן להמרה ל־Integer.

- הערך המספרי שהתקבל עבור כל אחד.
- הגיל בעוד 10 שנים.
- מספר שנות הניסיון בעוד 5 שנים.
- מספר הפרויקטים לאחר הוספה של 3 פרויקטים.
- המרה של הגיל מ-Integer ל-Double.
- המרה נוספת של ערך ה-Double ל-Decimal.

```
// C# Master Course – Type Conversions Practice
//Part 1 – String to Integer
//Exercise 1 – Your Age
//Write a program that:
//Asks the user to enter their age.
//Gets the value from the Console.

//Converts the received value to an integer.

//Prints the age after the conversion.

Console.Write("Hello, User! How old are you? ");
string? ageAsText = Console.ReadLine();
int age = int.Parse(ageAsText);
Console.WriteLine(age);
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 2 – Age Next Year
//Write a program that:
//Asks the user to enter an age.
//Gets the value as text.

//Converts it to an integer.

//Calculates the age in a year.
//Prints the result.

Console.Write("Hello User! How old are you?");
```

```

string? ageAsText = Console.ReadLine();

int ageAsInt = int.Parse(ageAsText);

Console.WriteLine($"Your age will be in a year: {ageAsInt + 1}");
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 3 – Age in Five Years
//Write a program that:
//Asks the user to enter an age.

//Performs the necessary conversion.

//Calculates the age in 5 years.
//Prints a complete sentence with the result.

Console.Write("Hello User! How old are you? ");
string? ageAsText = Console.ReadLine();
int ageAsInt = int.Parse(ageAsText);
Console.WriteLine($"Your age in 5 years will be: {ageAsInt + 5}");
//~~~~~
~~~~~

```

```

//Exercise 4 – Two Numbers
//Write a program that:
//Asks the user for a first number.

//Prompts the user for a second number.
//Converts the two values to integers.
//Adds them.
//Prints the result.

Console.Write("Hello User! write me a first number that comes to your mind: ");

```

```

string? userFirstInput = Console.ReadLine();

Console.Write("Great! Now write me a second number that comes to your mind: ");
string? userSecondInput = Console.ReadLine();

int firstNumber = int.Parse(userFirstInput);
int secondNumber = int.Parse(userSecondInput);
Console.WriteLine(firstNumber + secondNumber);
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 5 – Simple Calculator
//Write a program that accepts two numbers from the user and displays:

//Sum
//Difference
//Product

//All values coming from the user must undergo the appropriate conversion before performing the calculations.

Console.Write("Hello User! write the first number that comes in your mind: ");
string? userInput = Console.ReadLine();

Console.Write("Great ! Now write a second number that comes in your mind: ");
string? secondUserInput = Console.ReadLine();

int firstNumber = int.Parse(userInput);
int secondNumber = int.Parse(secondUserInput);

Console.WriteLine(firstNumber + secondNumber);
Console.WriteLine(firstNumber - secondNumber);
Console.WriteLine(firstNumber * secondNumber);
//~~~~~

```

```

~~~~~
//Part 2 – Parse
//Exercise 6 – Birth Year Calculation
//Write a program that:
//Asks the user to enter an age.

//Converts the input to an integer.

//Stores the current year in a variable.

//Calculates an estimated year of birth.
//Prints the result.

//For the purpose of this exercise, use the year:
// 2026

Console.Write("Hello User! How old are you? ");
string? ageAsText = Console.ReadLine();
int ageAsInt = int.Parse(ageAsText);
int currentYear = 2026;
Console.WriteLine(currentYear - ageAsInt);
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 7 – Product Quantity
//A store asks the user to enter how many products they want to buy.
//The price of each product is:
//12

//Write a program that:
//Receives the quantity.
//Converts it to an integer.
//Calculates the total price.
//Prints the total price.

Console.Write("Hey girl! So how many products do we have h

```

```

ere? ");
    string? userInput = Console.ReadLine();
    int productCount = int.Parse(userInput);

    decimal price = 12;

    Console.WriteLine(price * productCount);
//~~~~~
~~~~~

```

```

//Exercise 8 – Minutes
//Write a program that asks the user to enter a number of h
ours.

```

```

//The program should convert the input to an integer.
//and calculate how many minutes are in the number of hours
entered.

```

```

Console.Write("Hello User! Enter a number of hours: ");
string? userInput = Console.ReadLine();
int hours = int.Parse(userInput);
int minutes = 60;
Console.WriteLine(minutes * hours);
//~~~~~
~~~~~

```

```

//Part 3 – TryParse
//This topic appears in your file as part of the way to che
ck whether the text entered can actually be converted to an
int.

```

```

//Exercise 9 – Is It an Integer?
//Write a program that:
//Asks the user to enter a value.

```

```

//Attempts to convert it to an Integer.

```

```

//Stores the result of the conversion attempt in a Boolean.

```

```

//Prints:
//Was the conversion successful?
//What is the resulting numeric value?

Console.Write("Hello User! Please enter a value: ");
string? userValueInput = Console.ReadLine();
bool isConversionSuccessful = int.TryParse(userValueInput,
out int value);
Console.WriteLine($"Was the conversion successful? {isConve
rsionSuccessful}");
Console.WriteLine($"The resulting numeric value was: {valu
e}");
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 10 – Number Validation
//Write a program that asks the user to enter a number.

//At the end of the program, the following will be printed:
//The original value the user entered.
//Is it a valid Integer?
//The value of the numeric variable after the conversion at
tempt.

Console.Write("Hello User! Please enter a number: ");
string? userInput = Console.ReadLine();
bool isValidInt = int.TryParse(userInput, out int number);
Console.WriteLine($"The original value was: {userInput}");
Console.WriteLine($"Is it a valid Integer? {isValidInt}");
Console.WriteLine($"The numeric value after the conversion
attempt is: {number}");
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 11 – Age Validation
//Write a program that prompts the user for an age.

//The program should:

```

```

//Attempt to convert the input to an Integer.
//Store the success or failure of the conversion.
//Display the test result.

//Display the resulting numeric value.

//Test the program yourself with several different types of
input.

Console.Write("Hello User! How old are you? ");
string? ageAsText = Console.ReadLine();
bool isValidAge = int.TryParse(ageAsText, out int age);
Console.WriteLine($"Was the age conversion successful? {isValidAge}");
Console.WriteLine($"The resulting numeric age is: {age}");
//~~~~~
~~~~~

```

```

//Part 4 – out
//The file shows two ways to work with the variable that receives the result of TryParse:
//declaring it inside the function and declaring it in advance.
//Exercise 12 – Inline Declaration

//Write a program that:
//Accepts a number from the user.
//Attempts to convert to an Integer.
//Declare the variable that receives the number as part of the conversion operation.
//Prints the result of the conversion and the number.

Console.Write("Hello User! Please write a number: ");
string? userInput = Console.ReadLine();
bool isConversionSuccessful = int.TryParse(userInput, out int number);

```



```

Console.WriteLine($"Was the conversion successful? {isConversionSuccessful}");
Console.WriteLine($"The number is: {number}");
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 13 – Separate Declaration
//Rewrite Exercise 12.
//This time:
//The numeric variable must be declared on a separate line.

//Only then should the conversion attempt be performed.

//Finally, the conversion result and the number should be printed.

Console.Write("Hello User! Please write a number: ");
string? userInput = Console.ReadLine();
int number;
bool isConversionSuccessful = int.TryParse(userInput, out number);
Console.WriteLine($"Was the conversion successful? {isConversionSuccessful}");
Console.WriteLine($"The number is: {number}");
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 14 – Compare the Two Forms
//Create two separate examples in the same file:
//Example A
//Declaring the numeric variable while attempting the conversion.

//Example B
//Declaring the numeric variable before attempting the conversion.

//Each example should receive its own input and display its own results.

```

```

Console.Write("Example A - Please write a number: ");
string? firstUserInput = Console.ReadLine();

bool isFirstConversionSuccessful = int.TryParse(firstUserIn
put, out int firstNumber);

Console.WriteLine($"Was the conversion successful? {isFirst
ConversionSuccessful}");
Console.WriteLine($"The number is: {firstNumber}");

Console.Write("Example B - Please write a number: ");
string? secondUserInput = Console.ReadLine();

int secondNumber;

bool isSecondConversionSuccessful = int.TryParse(secondUser
Input, out secondNumber);

Console.WriteLine($"Was the conversion successful? {isSecon
dConversionSuccessful}");
Console.WriteLine($"The number is: {secondNumber}");
//~~~~~
~~~~~
//Part 5 – Numeric Type Conversions
//Exercise 15 – Integer to Double
//Create an Integer variable with a numeric value of your c
hoice.

//Then:
//Create a Double variable.
//Pass the value of the Integer to it.
//Print both variables.

int myNumber = 5;

```

```
double valueOfInteger = myNumber;

Console.WriteLine(myNumber);
Console.WriteLine(valueOfInteger);
//~~~~~
~~~~~
```

```
//Exercise 16 – Age as Double
//Write a program that:
//Gets an age from the user.
//Converts it to an Integer.

//Passes the value to a Double variable.
//Prints both values.

Console.Write("Hello User! How old are you? ");
string? userAgeInText = Console.ReadLine();

int userAge = int.Parse(userAgeInText);

double userAgeInDouble = userAge;

Console.WriteLine(userAge);
Console.WriteLine(userAgeInDouble);
//~~~~~
~~~~~

//Part 6 – Casting
//The file also explains conversion from double to decimal
using an explicit cast.
//Exercise 17 – Double to Decimal
//Create a double variable with the value:
//42.75

//Then:

//Create a decimal variable.

//Pass the value from the double to it using the required c
```

```

onversion.

//Print both values.

double value = 42.75;
Console.WriteLine(value);

decimal convertDouble = (decimal)value;
Console.WriteLine(convertDouble);
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 18 – Price Conversion
//Create a double variable that represents a price.

//The value will be:
//199.99

//Convert it to a decimal value and then print both variables.

double price = 199.99;
Console.WriteLine(price);

decimal fromDouble = (decimal)price;
Console.WriteLine(fromDouble);
//~~~~~
~~~~~
//Exercise 19 – Conversion Chain
//Write a program that starts with an Integer.

//Then:
//Casts it to a Double.
//Converts the Double value to a Decimal.
//Prints the three variables.

```

```

Console.WriteLine("Welcome  to my Integer App!");

Console.Write("Hello User! Please write a number: ");
string? numberAsAText = Console.ReadLine();
int number = int.Parse(numberAsAText);
Console.WriteLine(number);

double numberToDouble = number;
Console.WriteLine(numberToDouble);

decimal numberToDecimal = (decimal)numberToDouble;
Console.WriteLine(numberToDecimal);
//~~~~~
~~~~~
//Part 7 – Mixed Practice
//Exercise 20 – Future Age Validator
//Write a program that asks the user for their age.

//The program should:
//Check if the input can be converted to an Integer.
//Save the test result.
//Display the received age.
//Calculate and display the age in 15 years.

Console.WriteLine("Welcome to my User Age App");

Console.Write("Hello User! How old are you? ");
string? userAgeAsText = Console.ReadLine();

bool isValidAge = int.TryParse(userAgeAsText, out int age);

Console.WriteLine($"Was the conversion successful? {isValid
Age}");

if (isValidAge)
{
    Console.WriteLine($"Your age is: {age}");
}

```

```

        Console.WriteLine($"Your age in 15 years will be: {age
+ 15}");
    }
    //~~~~~
    ~~~~~
    //Exercise 21 – Shopping Cart
    //The price of one product is:
    //25

    //The user enters the number of products they want to buy.

    //Write a program that will handle the input conversion and
    display:
    //Whether the input can be converted to an integer.
    //The quantity received.
    //The total price.


    Console.WriteLine("Welcome to my Shopping Cart App!");

    double cartPrice = 25;

    Console.Write("How many products would you like to buy? ");
    string? piecesAsText = Console.ReadLine();

    bool isValidQuantity = int.TryParse(piecesAsText, out int p
roductsCount);

    Console.WriteLine($"Was the quantity conversion successful?
{isValidQuantity}");

    if (isValidQuantity)
    {
        Console.WriteLine($"Quantity: {productsCount}");
        Console.WriteLine($"Total price: {productsCount * cartP
rice}");
    }
    //~~~~~

```

```

~~~~~
//Exercise 22 – Three Inputs
//Ask the user to enter three different numbers.

//For each number:
//Capture it from the Console.
//Do a conversion attempt.
//Save the result of the conversion attempt.

//At the end, print out for each of the three values:
//Whether it is correct.
//What is the numerical value obtained.

Console.Write("Hello User! Please enter the first number:
");
string? firstNumberAsText = Console.ReadLine();

bool isFirstNumberValid = int.TryParse(firstNumberAsText, o
ut int firstNumber);

Console.Write("Please enter the second number: ");
string? secondNumberAsText = Console.ReadLine();

bool isSecondNumberValid = int.TryParse(secondNumberAsText,
out int secondNumber);

Console.Write("Please enter the third number: ");
string? thirdNumberAsText = Console.ReadLine();

bool isThirdNumberValid = int.TryParse(thirdNumberAsText, o
ut int thirdNumber);

Console.WriteLine($"First value is valid: {isFirstNumberVal
id}. Numeric value: {firstNumber}");
Console.WriteLine($"Second value is valid: {isSecondNumberV
alid}. Numeric value: {secondNumber}");
Console.WriteLine($"Third value is valid: {isThirdNumberVal

```

```

id}. Numeric value: {thirdNumber}");
//~~~~~
~~~~~
//Final Challenge – Type Conversion Center
//Write a program called:
//Type Conversion Center

//The program should ask the user:
//Age
//Number of years of experience
//Number of projects completed

//All data comes from the Console.

//The program should perform the appropriate conversions and
//checks and finally display:
//Could each of the three values be converted to an Integer?
//The resulting numeric value for each.
//Age in 10 years.
//Number of years of experience in 5 years.
//Number of projects after adding 3 projects.
//Converting the age from Integer to Double.
//Another conversion of the Double value to Decimal.

Console.WriteLine("Welcome to my Type Conversion Center App!");

// Age
Console.Write("Hello User! How old are you? ");
string? ageInput = Console.ReadLine();
bool isAgeValid = int.TryParse(ageInput, out int age);

// Experience
Console.Write("How many years of experience do you have?

```



```

");
string? experienceInput = Console.ReadLine();
bool isExperienceValid = int.TryParse(experienceInput, out
int userExperience);

// Projects
Console.Write("Please write the number of projects complete
d by you: ");
string? projectInput = Console.ReadLine();
bool isProjectCountValid = int.TryParse(projectInput, out i
nt userProjects);

// Conversion results
Console.WriteLine($"Was age converted successfully? {isAgeV
alid}. Numeric value: {age}");
Console.WriteLine($"Was experience converted successfully?
{isExperienceValid}. Numeric value: {userExperience}");
Console.WriteLine($"Was project count converted successfull
y? {isProjectCountValid}. Numeric value: {userProjects}");

// Age calculations and conversions
if (isAgeValid)
{
    Console.WriteLine($"Your age in 10 years will be: {age
+ 10}");
    double ageAsDouble = age;
    Console.WriteLine($"Age as Double: {ageAsDouble}");
    decimal ageAsDecimal = (decimal)ageAsDouble;
    Console.WriteLine($"Age as Decimal: {ageAsDecimal}");
}

// Experience calculation
if (isExperienceValid)
{

```

```
Console.WriteLine($"Your number of years of experience
in 5 years will be: {userExperience + 5}");
}

// Projects calculation
if (isProjectCountValid)
{
    Console.WriteLine($"Your number of projects after addin
g 3 projects will be: {userProjects + 3}");
}
```

Weakness Practice — Type Conversions

Part 1 — Conversion Validation

Exercise 1 — Favorite Number

כתבי תוכנית אשר:

1. מבקשת מהמשתמש להזין מספר מועדף.
2. בודקת האם הערך שהוזן ניתן להמרה ל-Integer.
3. שומרת את תוצאת הבדיקה.
4. מציגה האם ההמרה הצליחה.
5. מציגה את הערך המספרי שהתקבל.

Exercise 2 — Number Plus Ten

כתבי תוכנית אשר:

1. מקבלת ערך מהמשתמש.
2. בודקת האם ניתן להפוך אותו ל-Integer.
3. רק אם ההמרה הצליחה — מוסיפה למספר 10.
4. מציגה את התוצאה.

Exercise 3 — Birth Year Validator

השנה היא:

2026

כתבי תוכנית אשר:

1. מבקשת גיל.
2. בודקת האם הגיל ניתן להמרה למספר שלם.
3. שומרת את תוצאת הבדיקה.
4. רק כאשר הקלט תקין, מחשבת שנת לידה משוערת.

Part 2 — **out**

Exercise 4 — Inline Number

כתבי תוכנית שמקבלת ערך מהמשתמש ומבצעת ניסיון המרה ל-Integer. המשתנה שמקבל את המספר חייב להיות מוכרז באותה שורה שבה מתבצע ניסיון ההמרה. בסיום הציגי:

- האם ההמרה הצליחה.
- המספר שהתקבל.

Exercise 5 — Separate Number

כתבי את אותה תוכנית מחדש. הפעם המשתנה המספרי חייב להיות מוכרז בשורה נפרדת לפני ניסיון ההמרה.

Exercise 6 — Two Styles

כתבי תוכנית שמבקשת שני מספרים שונים. עבור המספר הראשון השתמשי בצורת ההכרזה הראשונה שלמדת. עבור המספר השני השתמשי בצורת ההכרזה השנייה. בסוף הציגי את תוצאות שתי ההמרות.

Part 3 — Do Not Parse Twice

Exercise 7 — Score to Double

כתבי תוכנית אשר:

1. מקבלת ציון מהמשתמש.
 2. ממירה אותו ל-Integer.
 3. יוצרת ממנו ערך מסוג Double.
 4. מציגה את ה-Integer.
 5. מציגה את ה-Double.
- אין לקרוא שוב את הקלט מה-Console.
-

Exercise 8 — Number Conversion Chain

כתבי תוכנית אשר:

1. מקבלת מספר מהמשתמש.
 2. ממירה אותו ל-Integer.
 3. מעבירה את אותו Integer ל-Double.
 4. מעבירה את אותו Double ל-Decimal.
 5. מציגה את כל שלושת הערכים.
-

Exercise 9 — Years of Experience

כתבי תוכנית אשר:

1. מקבלת מספר שנות ניסיון מהמשתמש.
 2. ממירה אותו ל-Integer.
 3. משתמשת ב-Integer שכבר נוצר כדי ליצור Double.
 4. מציגה את שני המשתנים.
-

Part 4 — Failed Conversion Must Not Continue

Exercise 10 — Ticket Quantity

מחיר כרטיס הוא:

40

התוכנית מקבלת מהמשתמש מספר כרטיסים.

היא צריכה:

1. לבדוק האם הקלט ניתן להמרה ל-Integer.
2. להציג האם ההמרה הצליחה.
3. רק במקרה של הצלחה לחשב מחיר כולל.

Exercise 11 — Exam Points

כתבי תוכנית שמבקשת מהמשתמש להזין מספר נקודות.

אם הקלט תקין:

- הציגי את המספר.
- הוסיפי לו 5 נקודות.
- הציגי את התוצאה החדשה.

אם הקלט אינו תקין, אסור לבצע את החישוב.

Exercise 12 — Three Validations

בקשי מהמשתמש להזין:

- גיל
- מספר קורסים שסיים
- מספר פרויקטים שביצע

כל אחד משלושת הנתונים צריך לעבור בדיקת המרה נפרדת.

עבור כל אחד הציגי:

- האם הקלט תקין.
- הערך המספרי שהתקבל.

חישוב עם ערך כלשהו מותר רק אם ההמרה שלו הצליחה.

Weakness Final Challenge — Developer Profile Validator

כתבי תוכנית בשם:

Developer Profile Validator

התוכנית מבקשת מהמשתמש:

- גיל
- מספר שנות ניסיון
- מספר פרויקטים
- מספר קורסים שהושלמו

עבור כל אחד מארבעת הערכים:

1. בצעי ניסיון המרה ל-Integer.
2. שמרי בנפרד האם ההמרה הצליחה.
3. שמרי את הערך המספרי שהתקבל.
4. הציגי את תוצאת הבדיקה.

לאחר מכן:

- אם הגיל תקין — הציגי את הגיל בעוד 5 שנים.
- אם שנות הניסיון תקינות — הציגי אותן לאחר תוספת של 2.
- אם מספר הפרויקטים תקין — הציגי אותו לאחר תוספת של 4.
- אם מספר הקורסים תקין — הציגי אותו לאחר תוספת של 1.
- מתוך ה-Integer של הגיל צרי Double.
- מתוך אותו Double צרי Decimal.

חוקי התרגול החדש

- אין להשתמש ב-`Parse` בתרגילים שבהם נדרשת בדיקת תקינות.
- אין לבצע המרה חוזרת מה-string אם כבר יצרת ממנו משתנה מספרי מתאים.
- אין לבצע חישוב עם תוצאה של ניסיון המרה שנכשל.
- אין להעתיק את הפתרונות שכתבתי למעלה.
- כל התרגילים נכתבים מאפס בידיים. 